Tera

Mengenali anjing dari foto wajahnya untuk vaksinasi rabies, dan memandu warga yang tergigit, di Bali

Subtema	Bali Smart Society
Kategori	Mahasiswa/Umum
Peserta	Made Bayu Ardana Putra (individu)
Institusi	Universitas Primakara
Kontak peserta	[ISI: email dan nomor HP peserta]
Website (MVP)	[ISI: URL website live]
Repository	[ISI: URL repository GitHub]
Versi dinilai	tag v1.0-submission

1 Problem & Background

Sepanjang 2025, **66.760** orang di Bali tergigit hewan penular rabies dan **16** korban meninggal. Menurut Dinas Kesehatan Bali, korban yang meninggal tidak dibawa ke fasilitas kesehatan (ANTARA Bali, 9 Jan 2026).

Cakupan vaksinasi anjing	Nilai	Sumber
Tervaksin per 17 Juli 2026 (data Distan Pangan Bali)	282.683 dari 570.976 (49,51%)	Bali Post, 20 Jul 2026
Cakupan per 20 September 2026	sekitar 60%	Bali Post, 21 Sep 2026
Target Pemerintah Provinsi Bali akhir 2026	87%	Bali Post, 21 Sep 2026
Kabupaten Tabanan hingga September 2026	56,02%; 12 desa zona merah	NusaBali, 4 Okt 2026

Naik dari sekitar 60% ke 87% berarti kira-kira **154 ribu** anjing lagi sebelum akhir 2026 (dihitung dari estimasi populasi 570.976 ekor). Pemprov membentuk Satgas Pengendalian Rabies Provinsi Bali lewat Keputusan Gubernur 697/03–F/HK/2026 (16 Juli 2026).

Dua hambatan di lapangan

A. Petugas tidak bisa memastikan anjing mana yang sudah divaksin

Anjing kampung berkeliaran bebas, sebagian tanpa pemilik. Kalung atau cat penanda bisa lepas dan pudar; microchip dipasang satu per satu dan dibaca dengan alat khusus. Akibatnya anjing yang sama bisa divaksin dua kali, anjing lain terlewat, dan cakupan per banjar sulit dihitung dari anjing yang benar-benar ditemui.

B. Korban gigitan tidak tahu langkah pertama

Ke-16 kematian tahun 2025 terjadi pada korban yang tidak dibawa ke faskes. Dalam keadaan panik, warga perlu tahu tiga hal saat itu juga: cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekitar 15 menit, nomor darurat, dan bahwa mereka harus ke puskesmas atau rumah sakit hari itu juga.

2 Target User

Pengguna	Konteks	Pain point	Yang disediakan Tera
Petugas vaksinator, Tim Siaga Rabies desa primer	Keliling banjar, HP di satu tangan, terik, sinyal lemah	Tidak bisa mengecek status vaksin anjing tanpa penanda	Foto wajah anjing; dalam beberapa detik muncul kandidat anjing terdaftar dan status vaksinnya
Warga korban gigitan sekunder	Panik, tanpa akun, mungkin tanpa sinyal	Tidak tahu langkah pertama dan ke mana harus pergi	Panduan bernomor, tombol 119 dan 112 yang selalu terlihat, laporan opsional tanpa login
Admin dinas / Satgas sekunder	Memantau banyak banjar dari kantor	Data cakupan dan laporan gigitan tersebar	Cakupan per banjar, antrean kasus, daftar faskes, tinjauan calon duplikat

3 Proposed Solution

Tera adalah aplikasi web (PWA, mobile-first) dengan dua pintu di beranda: *"Saya digigit anjing"* dan *"Saya petugas"*. Nama *tera* (KBBI: cap atau tanda resmi) menggambarkan idenya: anjing yang divaksin punya tanda yang tidak bisa hilang, yaitu wajahnya sendiri, dan tanda itu bisa dicek ulang hanya dengan kamera HP.

Alur petugas (login)

1. Pilih banjar aktif, lalu foto wajah anjing (1–3 foto).
2. Setiap foto langsung diperiksa kualitasnya, dengan pesan spesifik seperti "Terlalu gelap. Cari cahaya."
3. Sistem mencari anjing paling mirip di banjar itu. Hasil tampil dalam tiga zona: **kuat** (1 kandidat), **ragu** (5 kandidat berdampingan), **tidak cocok** (tawaran daftar baru).
4. Petugas mengonfirmasi "Ya, anjing ini" atau "Bukan", melihat status vaksin, lalu mencatat vaksin. Anjing baru didaftarkan; fotonya menjadi galeri.

Alur warga (tanpa login, bisa offline)

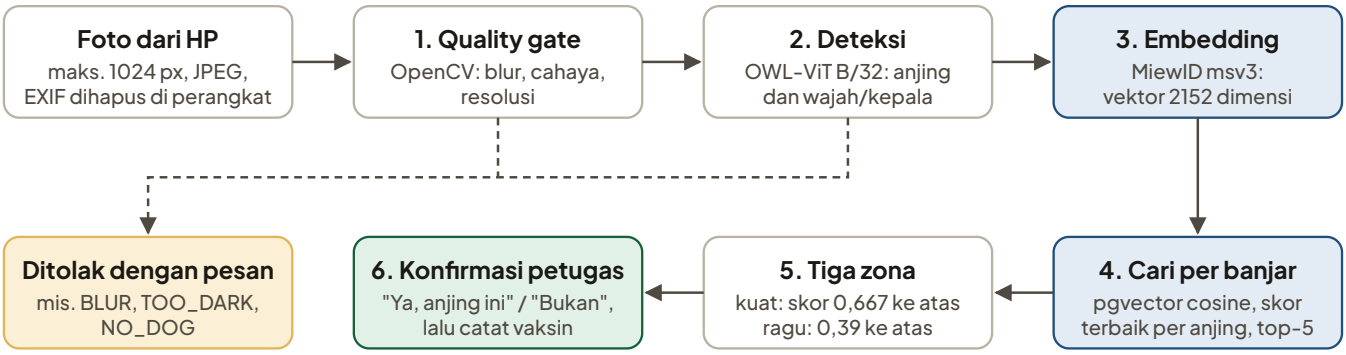
1. Buka "Saya digigit anjing". Setelah situs pernah dibuka, halaman ini tersimpan di perangkat dan tetap terbuka tanpa sinyal.
2. Ikuti panduan bernomor: timer cuci luka 15 menit dan tombol peta puskesmas terdekat; tombol Telepon 119 dan 112 selalu terlihat.
3. Opsional: kirim laporan (waktu, bagian tubuh, lokasi dibulatkan, foto anjing dari jarak aman). Warga langsung mendapat kode kasus.
4. Laporan masuk antrean petugas secara real-time. AI menyarankan kandidat anjing penggigit; petugas yang memastikan.

Tanpa AI, fungsi utama Tera tidak ada. Mencari identitas anjing dari foto adalah inti Mode Petugas. Tanpa model re-identifikasi, aplikasi ini kembali menjadi formulir pencatatan yang tetap menuntut petugas mengenali anjing dengan ingatan.

Batas keselamatan. Status vaksin anjing tidak pernah ditampilkan ke warga dan tidak dipakai untuk menyatakan korban aman. Keputusan medis, termasuk vaksin dan serum anti-rabies, tetap di tangan tenaga kesehatan. Hasil AI pada laporan warga diberi label "Saran AI, bukan kepastian". Teks pertolongan pertama belum ditinjau tenaga kesehatan, dan halaman menampilkan catatan itu.

4 AI Implementation

AI di Tera adalah **computer vision untuk re-identifikasi individu anjing**, berjalan di layanan milik sendiri (FastAPI, CPU). Tidak ada LLM dan tidak ada API AI pihak ketiga.



Gambar 1. Pipeline AI. Tahap 1–3 di AI service (stateless, foto tidak disimpan); tahap 4–5 di Postgres (`match_dogs()`); tahap 6 oleh manusia. Garis putus: foto yang gagal diperiksa.

Input dan output. Input: satu foto JPEG terkompres per panggilan (1–3 foto per scan). Output AI service: status kualitas, kotak deteksi, dan vektor 2152 dimensi. Postgres mengembalikan 5 kandidat teratas beserta skor kemiripan kosinus, lalu server menentukan zona. Ambang zona disimpan di database dan bisa diubah admin.

Kenapa re-identifikasi, bukan klasifikasi atau LLM. Jumlah anjing terus bertambah dan tiap anjing hanya punya 1–3 foto. Klasifikasi (satu kelas per anjing) harus dilatih ulang setiap ada anjing baru. Model re-ID memetakan foto ke vektor, jadi anjing baru cukup didaftarkan dengan menyimpan vektornya. Model bahasa umum tidak dirancang membedakan individu anjing dan umumnya dipakai lewat API pihak ketiga.

Tahap	Model / metode	Lisensi	Alasan pemilihan (diukur)
Kualitas	OpenCV: variance of Laplacian, kecerahan, resolusi	Apache-2.0	Ambang dikalibrasi dari 298 foto anjing nyata dan salinan rusak sintetisnya
Deteksi	OWL-ViT base-patch32 (Google)	Apache-2.0	Deteksi p50 571 ms vs 5152 ms (OWLv2 @960); rank-1 82,2% vs 73,8% pada 60 anjing yang sama
Embedding	MiewID msv3 (Conservation X Labs)	**Belum dinyatakan**; izin belum diperoleh	Model re-ID multispesies; kartu modelnya menyebut DogFaceNet sebagai sumber data anjing. Dimuat ulang tanpa `trust_remote_code`; keluaran setara kode resmi (kosinus 1,000000 pada 14 foto)
Pencocokan	pgvector `halfvec(2152)`, `match_dogs()`	PostgreSQL License	Data dan pencarian di satu tempat, ikut aturan akses (RLS); pencarian eksak per banjar

Hasil evaluasi (dari docs/EVALUATION.md)

Diukur dengan scripts/eval.py pada dataset publik DogFaceNet (CC BY 4.0), dibagi per individu anjing: sebagian terdaftar, sisanya tidak terdaftar (open-set). CPU laptop, tanpa GPU.

Data uji	Rank-1	Rank-5	TAR@FAR=1%	Tak terdaftar di luar zona kuat
Foto mentah, pipeline penuh (300 anjing, 1.516 foto)	60,2%	72,4%	62,8%	100,0%
Wajah ter-align, split uji resmi (139 anjing, 697 foto)	98,7%	100,0%	99,1%	99,5%

Latensi analisis per foto (CPU laptop, 1.516 foto): p50 899 ms, p95 954 ms; target p50 maksimal 3 detik terpenuhi. Latensi di hosting gratis belum diukur.

Membaca angka ini. Pada ambang yang direkomendasikan untuk foto mentah (kuat 0,667, ragu 0,39), hanya 14,4% foto anjing terdaftar yang masuk zona kuat, tetapi **semuanya benar (0,0% salah)**. Sisanya masuk zona ragu atau tidak cocok dan diperiksa petugas. Karena itu Tera tidak memutuskan sendiri: zona kuat mempercepat kasus yang jelas, zona ragu menyodorkan 5 kandidat, dan manusia yang memutuskan.

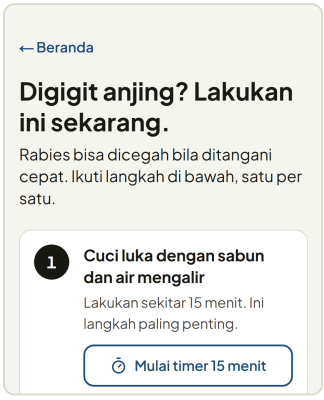
Bukti dari lapangan lain. Pada kampanye vaksinasi rabies di Tanzania, algoritma pengenalan wajah anjing mencocokkan dengan benar 249 (99,2%) anjing tervaksin pada data tersaring dan 80,8% pada data tanpa penyaringan. Sensitivitas aplikasi di lapangan 76,2% (spesifisitas 98,9%), turun karena foto buruk, distorsi warna akibat cahaya, dan operator yang keliru menolak kecocokan (Czupryna dkk., *Scientific Reports* 2023). Inilah alasan Tera memeriksa kualitas setiap foto sebelum pencocokan.

Keterbatasan yang diketahui

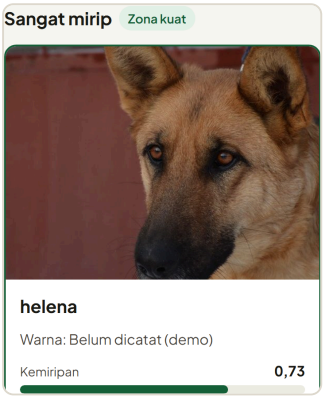
- **Detektor:** OWL-ViT B/32 hampir selalu memberi kotak seluruh anjing, bukan hanya wajah. Inilah penyebab utama selisih 60,2% (foto mentah) vs 98,7% (wajah ter-align); detektor wajah anjing khusus adalah perbaikan dengan dampak terbesar.
- **Data:** belum dievaluasi pada anjing kampung Bali. DogFaceNet mungkin tumpang tindih dengan data latih MiewID, jadi angka di atas bisa terlalu optimistis. Ambang masih ditandai "sementara".
- **Lisensi:** bobot dan kode MiewID tidak mencantumkan lisensi. Izin tertulis perlu diperoleh dari pembuatnya; bila ditolak, embedder diganti model berlisensi jelas (terpisah di ai-service/app/embedder.py).

5 MVP & Key Features

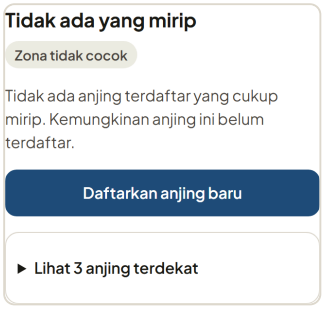
Jenis	Fitur yang sudah berjalan	Bukti
Inti	Scan 1–3 foto, pesan kualitas per foto, hasil tiga zona	/petugas/scan; e2e officer
Inti	Daftar anjing baru, catat vaksin, riwayat vaksin, tambah foto	/petugas/anjing/[id]
Inti	Mode Warga: panduan, timer cuci luka, peta faskes, 119/112, laporan	/darurat; e2e citizen
Inti	AI gagal: "Catat tanpa verifikasi AI", lalu rematch dan tanda calon duplikat	e2e fallback
Tambahan	Antrean laporan real-time; kandidat AI wajib dikonfirmasi petugas	/petugas/kasus
Tambahan	Dasbor admin: cakupan per banjar, faskes, ambang, calon duplikat	/admin
Tambahan	Mode demo untuk juri tanpa login, banjar DEMO terpisah, tombol reset	/demo; e2e demo



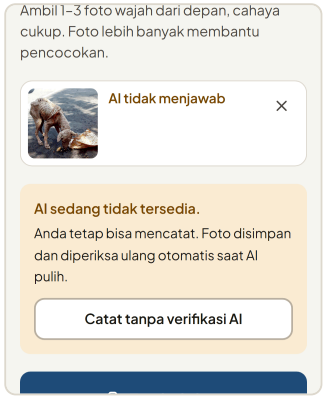
Gambar 2. Mode Warga: panduan dan timer cuci luka.



Gambar 3. Model asli: dikenali benar, zona kuat, skor 0,73.



Gambar 4. Model asli: anjing tak terdaftar, zona tidak cocok.

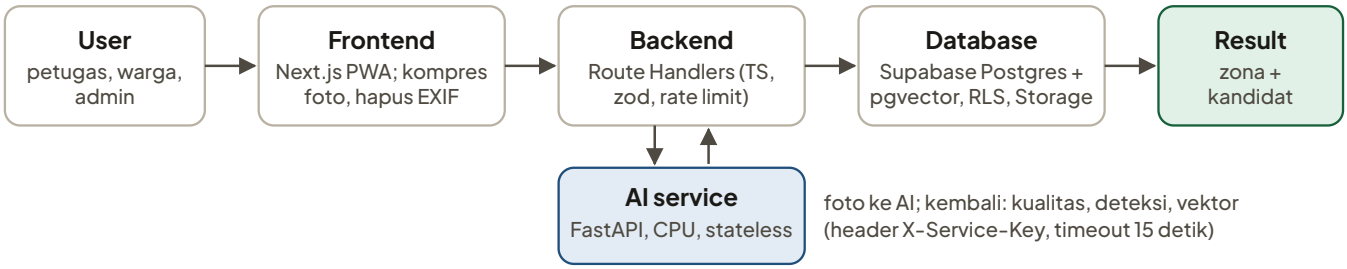


Gambar 5. AI tidak tersedia: tetap bisa mencatat.

Gambar 3–4: /demo dengan AI service asli (scripts/capture-proposal-screens.mjs); foto DogFaceNet (CC BY 4.0) dan Wikimedia Commons (domain publik). Gambar 2 dan 5: screenshot e2e.

Pengujian (dijalankan di repo): Vitest 46, test database 11, Playwright end-to-end 9 alur, pytest 38 + 21. **Cara juri menguji:** di /demo, unggah dua foto berbeda dari anjing yang sama (A didaftarkan, B dicocokkan).

6 Technical Architecture



Gambar 6. Arsitektur sistem. Kandidat dicari oleh match_dogs() di Postgres.

Web	Next.js 16 + React 19, Tailwind CSS 4, PWA; Route Handlers TypeScript + zod
Data	Supabase: Postgres + pgvector, Auth, Storage privat (signed URL), Realtime, Row Level Security
AI	Python FastAPI, PyTorch CPU, OWL-ViT, MiewID, OpenCV
Hosting	Rencana: Vercel, Supabase cloud, Hugging Face Spaces CPU. Semua tier gratis, tanpa biaya API.
Saat AI gagal	Timeout 15 detik, lalu "Catat tanpa verifikasi AI", lalu job rematch. Laporan warga tidak menunggu AI: kode kasus dikirim dulu, analisis foto menyusul.
Privasi	EXIF dihapus di perangkat; lokasi dibulatkan ±110 m; foto di bucket privat; data pemilik dan nomor HP opsional dengan persetujuan; foto tidak dikirim ke API AI pihak ketiga.

7 Innovation & Differentiation

Cara yang ada	Celah	Yang dilakukan Tera
Kalung, tag, cat penanda	Lepas, pudar, sulit dipasang pada anjing liar	Penanda adalah wajah anjing itu sendiri
Microchip	Dipasang satu per satu; butuh alat pembaca	Cukup kamera HP petugas
Pencatatan digital tanpa biometrik (contoh: DITA PULANG, Gianyar)	Data tersimpan, tetapi anjing di lapangan tetap dikenali manual	Foto langsung dicocokkan ke catatan vaksin di banjar itu
Riset pengenalan wajah anjing (Tanzania, 2023)	Dipakai menilai cakupan setelah kampanye	Dipakai saat vaksinasi, digabung dengan alur warga tergigit

Pembeda lain yang bisa diperiksa di kode: tiga zona dengan konfirmasi manusia, pesan kualitas foto, fallback saat AI mati, dan pencocokan per banjar.

8 Impact & Development Potential

Manfaat: mengurangi vaksinasi ganda dan anjing terlewat, cakupan per banjar dihitung dari anjing yang benar-benar ditemui, dan warga tergigit langsung mendapat langkah pertama. **Jalur adopsi (rencana, belum ada kemitraan):** uji coba di satu banjar bersama Tim Siaga Rabies desa dan Puskeswan, lalu presentasi ke Distan Pangan Bali dan Satgas Pengendalian Rabies; puskesmas menerima antrean laporan. **Skalabilitas:** pencocokan per banjar (ratusan foto, pencarian eksak), AI service stateless bisa ditambah instance, indeks HNSW tersedia untuk pencarian lintas banjar.

Risiko	Mitigasi
Lisensi MiewID belum dinyatakan	Minta izin tertulis ke Conservation X Labs / Wild Me; embedder bisa diganti
Akurasi pada foto lapangan	Quality gate, tiga zona, konfirmasi petugas; evaluasi ulang dengan foto anjing Bali
Hosting gratis lambat saat bangun	Timeout 15 detik, "Catat tanpa verifikasi AI", rematch saat AI pulih
Panduan medis belum ditinjau	Ditandai di halaman; ditinjau tenaga kesehatan sebelum dipakai publik
Data pribadi	Opsional + persetujuan, bucket privat, lokasi dibulatkan; retensi menunggu dinas

Rencana menuju final: (1) detektor wajah anjing khusus; (2) foto anjing Bali dengan izin untuk evaluasi, kalibrasi ambang, dan fine-tuning bila lisensi model mengizinkan; (3) mode offline petugas; (4) peta gigitan × cakupan tingkat banjar; (5) ekspor CSV dan kebijakan retensi data.

9 Technology Disclosure

Stack di bagian 6; model OWL-ViT (Apache-2.0) dan MiewID msv3 (lisensi belum dinyatakan); data evaluasi DogFaceNet (CC BY 4.0). Template awal `create-next-app`. Konsep Mode Warga berasal dari karya tim sebelumnya, Vishara (FIT Competition 2026); inti AI re-identifikasi dikembangkan baru untuk lomba ini. Kode, test, dokumentasi, dan draf proposal ini disusun dengan bantuan AI coding assistant Claude Code (Anthropic). Rincian di **Lampiran A**.

10 Submission Links

GitHub	[ISI: URL repository GitHub]
Website	[ISI: URL website live] · mode demo tanpa login: `/demo`
Akun demo	Akun petugas/admin khusus juri dikirim lewat kanal panitia, tidak dicantumkan di sini
Versi dinilai	tag `v1.0-submission`

Lampiran A. AI & Technology Disclosure

Komponen	Isi
Nama Produk	Tera
Framework / Frontend	Next.js 16.4 (MIT), React 19 (MIT), Tailwind CSS 4 (MIT); PWA dengan service worker
Backend / Runtime	Next.js Route Handlers di Node.js 22 (TypeScript); AI service Python 3.11 dengan FastAPI (MIT) dan Uvicorn (BSD-3-Clause)
Database / Storage	Supabase: PostgreSQL + pgvector (PostgreSQL License), Auth, Storage privat, Realtime
Hosting / Deployment	Rencana: Vercel (web), Supabase cloud (database), Hugging Face Spaces CPU (AI service). Semua tier gratis.
AI Model / API / Method	(1) Quality gate OpenCV (Apache-2.0); (2) deteksi OWL-ViT base-patch32, google/owlvit-base-patch32 (Apache-2.0); (3) embedding re-identifikasi MiewID msv3, conservationxlabs/miewid-msv3 (**lisensi tidak dinyatakan pembuat; izin tertulis belum diperoleh**), dimuat dengan timm (Apache-2.0); (4) pencocokan cosine similarity pgvector di fungsi SQL match_dogs(). Semua inferensi di AI service milik sendiri. Tidak ada LLM dan tidak ada API AI pihak ketiga.
Peran AI dalam Produk	Mengenali individu anjing dari foto: memeriksa kualitas foto, mendeteksi anjing dan wajahnya, membuat vektor identitas, lalu mencari anjing terdaftar yang paling mirip di banjar yang sama. Hasil ditampilkan dalam tiga zona; keputusan akhir selalu dikonfirmasi petugas. Pada laporan warga, AI hanya memberi saran kandidat anjing untuk petugas.
Dataset / Data Source	DogFaceNet (Mougeot, Li, Jia, PRICAI 2019; CC BY 4.0; zenodo.org/records/12578449) untuk evaluasi dan data demo; foto Wikimedia Commons (CC0/domain publik) untuk kalibrasi dan test; gambar sintetis untuk e2e. Tidak ada data pribadi yang dipakai untuk pelatihan. Statistik rabies dari media yang dikutip di Lampiran B.
Open-source Libraries	@supabase/ssr, @supabase/supabase-js, zod (MIT), lucide-react (ISC); PyTorch, torchvision (BSD-3-Clause), transformers, timm, safetensors, huggingface-hub (Apache-2.0), opencv-python-headless (Apache-2.0), Pillow (MIT-CMU), NumPy (BSD-3-Clause), python-multipart (Apache-2.0), tokenizers (Apache-2.0), Starlette (BSD-3-Clause); untuk pengujian: Vitest (MIT), Playwright (Apache-2.0), pytest (MIT)
Template / Boilerplate	create-next-app (commit awal repo "Initial commit from Create Next App")
AI Coding Assistant	Claude Code (Anthropic) dipakai untuk menulis kode, migrasi database, test, dokumentasi, dan draf proposal ini. Pengembang (Made Bayu Ardana Putra) meninjau, menjalankan, dan bertanggung jawab atas hasilnya; keputusan desain dicatat di docs/DECISIONS.md.
Pre-existing Components	Konsep Mode Warga (panduan pertolongan pertama darurat, tombol telepon darurat, ringkasan kasus untuk petugas) dikembangkan dari karya tim sebelumnya, Vishara (FIT Competition 2026); implementasinya ditulis baru. Inti AI re-identifikasi, Mode Petugas, dasbor admin, dan mode demo dikembangkan baru untuk lomba ini.
Third-party Assets / Credits	Font Plus Jakarta Sans (SIL OFL 1.1); ikon lucide-react (ISC); foto DogFaceNet (CC BY 4.0) di mode demo; foto Wikimedia Commons (domain publik): *Kintamani dog white* dan *Street dog-Gianyar Bali-2009* (Imk0278; Jack Merridew). Logo Tera dibuat untuk proyek ini.
Layanan pihak ketiga	Supabase (data operasional), Vercel (lalu lintas web), Hugging Face Spaces (menjalankan AI service milik sendiri; foto diproses di memori dan tidak disimpan), Hugging Face Hub (mengunduh bobot model saat build; tanpa data pengguna).

Pernyataan: Saya menyatakan bahwa informasi di atas benar dan lengkap. Saya bertanggung jawab atas penggunaan teknologi, source code, data, library, API, model AI, dan aset yang digunakan pada produk.

Lampiran B. Referensi

1. ANTARA Bali, 9 Jan 2026. Dinkes Bali sebut 16 korban rabies tewas karena tak dibawa ke faskes pada 2025. https://bali.antaranews.com/berita/395621/dinkes-bali-sebut-16-korban-rabies-tewas-karena-tak-dibawa-ke-faskes-pada-2025
2. Bali Post, 20 Jul 2026. Pembentukan Satgas Pengendalian Rabies Provinsi Bali; data Distan Pangan Bali hingga 17 Juli 2026. https://www.balipost.com/news/2026/07/20/567741/Wujudkan-Bebas-Rabies,Bali-Bentuk...html
3. ANTARA Bali, 5 Sep 2026. Hingga Juli 2026, vaksinasi rabies di Bali telah mencapai 49,51 persen. https://bali.antaranews.com/foto/412879/hingga-juli-2026-vaksinasi-rabies-di-bali-telah-mencapai-4951-persen
4. Bali Post, 21 Sep 2026. Cakupan vaksinasi rabies sekitar 60 persen per 20 September; target 87 persen akhir 2026. https://www.balipost.com/news/2026/09/21/582941/Vaksinasi-Rabies-di-Bali-Capai...html
5. NusaBali, 4 Okt 2026. 12 desa di Tabanan zona merah rabies, vaksinasi anjing baru 56 persen. https://www.nusabali.com/berita/232683/12-desa-di-tabanan-zona-merah-rabies-vaksinasi-anjing-baru-56-persen
6. Czupryna, A. M. dkk. (2023). Testing novel facial recognition technology to identify dogs during vaccination campaigns. *Scientific Reports*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10716125/
7. Conservation X Labs. MiewID msv3 (kartu model). https://huggingface.co/conservationxlabs/miewid-msv3
8. Google. OWL-ViT base-patch32 (kartu model). https://huggingface.co/google/owlvit-base-patch32
9. Mougeot, G., Li, D., Jia, S. (2019). A Deep Learning Approach for Dog Face Verification and Recognition. PRICAI 2019. Dataset DogFaceNet: https://zenodo.org/records/12578449
10. Berita Bali, 2022. Gianyar luncurkan DITA PULANG, inovasi digital cegah rabies. https://www.beritabali.com/berita/202207046851/gianyar-luncurkan-dita-pulang-inovasi-digital-cegah-rabies
11. Dokumentasi teknis repo: **README.md**, **docs/AI.md**, **docs/EVALUATION.md**, **docs/ARCHITECTURE.md**, **docs/PRIVACY.md**, **docs/DECISIONS.md**, **AI_DISCLOSURE.md**.